

Carbon Urban DSS

공공데이터로 도시 건물의
에너지 · 탄소를 보고,
계획의 영향을 계산하는 도구

지금까지

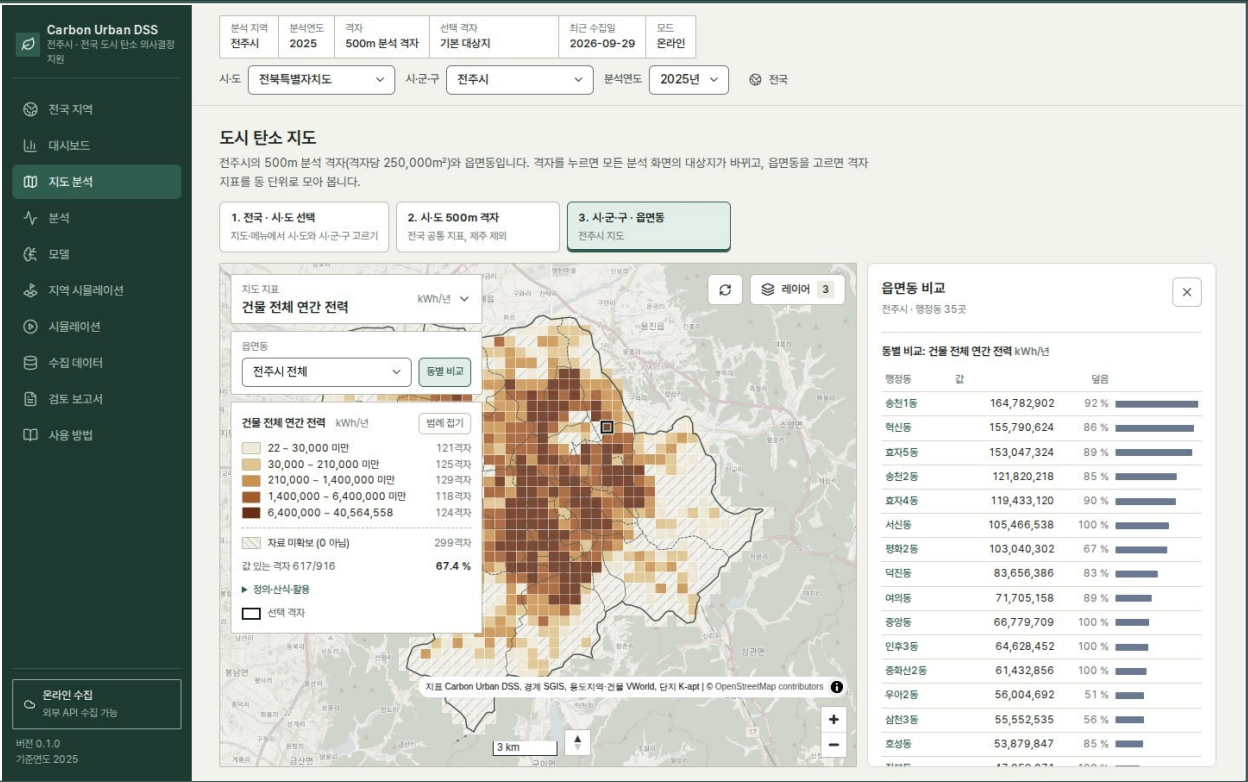
전국 지도부터 500m 격자 · 시뮬레이션 · 보고서까지

데이터

공공데이터 12 종, 전국 공식 통계 + 지역 상세 자료

활용

건설 · 설계 · 공급사 · 지자체 · ESCO 등 11 가지 예시



누가, 무엇을, 어떤 데이터로 판단하나

누가

- 건설사 · 시행사 · 설계사무소
- 도시가스 · 전력 공급사
- 지자체 도시계획 · 기후 부서
- 에너지 컨설팅 (ESCO) · 태양광 사업자
- 공동주택 관리 · 자산운용

무엇을

- 어느 격자 ·동이 에너지를 많이 쓰나
- 이 계획안의 에너지 · 탄소는 얼마인가
- 용도지역 상한 안에서 어떤 배치가 좋은가
- 감축 목표를 맞추려면 무엇이 얼마나 필요한가
- 개발 전후 실제로 얼마나 변했나

어떤 데이터로

- 건물 계량 에너지 (건축 HUB · K-apt)
- 한전 전력판매량 · 온실가스 인벤토리
- 통계청 인구 · 가구 (행정 · 500m 격자)
- 건축물대장 · 건물 · 용도지역 · 조례
- 기상 · 국가 배출계수

원칙 : 실측 · 계산 · 추정 · 시나리오를 나누고, 없는 값은 0 으로 채우지 않으며, 모든 숫자에 출처와 산식을 붙입니다

지금까지 한 일

9 월 중순부터 2 주 반 동안 만든 것

- 09-14 ● 분석 범위 공유, 계획안 비교, 보고서 저장·출력, 로컬 AI
- 09-18 ● 수집 실패 원인 조사·조치, 운영 로드맵
- 09-23 ● 디자인 「도시계획 도면」 적용 (근거 배치·결측 표시)
- 09-25 ● SGIS 1km 격자, 사용 방법 화면, 지역 시뮬레이션
- 09-26 ● 건축 HUB 전 지번 에너지, 건축물대장, 모델 검증 수정
- 09-27 ● 3D 배치·일조, 조례 상한, 보고서 문장 모델 (sLLM)
- 09-28 ● 전국 모든 시·군·구 지도, 읍면동 비교
- 09-29 ● SGIS 500m 격자 통계, 전국 지도 (시·도→시·군·구)
- 09-30 ● 한전 전력·온실가스 인벤토리·도시가스 수집, 정확도 점검·개선 6 가지

지금 규모 (PC 실데이터)

229 곳

한전 전력·온실가스를 비교하는 시·군·구

416,132 칸

SGIS 공식 500m 격자 (전국)

22,543 단지

K-apt 공동주택 목록 (전국)

3 곳

건물 에너지 상세: 전주·수원, 완주 (수집 중)

160 곳

읽어 둔 도시·군계획 조례 (건폐율·용적률)

01

어떤 데이터를 쓰나

전국에 있는 공식 통계 + 지역마다 모으는 상세 자료 .
자료마다 기간 · 단위 · 믿을 수 있는 정도가 다릅니다 .

전국 공식 통계와 지역 상세 자료 , 두 층입니다

전국 (어느 시 · 군 · 구든)

한전 시 · 군 · 구 전력판매량

계약종별 월별 kWh · 2015~2026.7 · 229 곳

지역 온실가스 인벤토리

온실가스종합정보센터 · 2010~2023 · 229 곳

도시가스 판매량

한국가스공사 · 시 · 도 월별 · 1989~2024

SGIS 인구 · 가구

행정동 2015~2024 · 500m 격자 2000~2024

SGIS 1km 격자 통계

연령 · 가구 · 주택 노후 · 아파트 비율 · 2024

K-apt 단지 목록 · 조례 상한

22,543 단지 · 조례 160 곳 · 행정구역 20,560

지역 상세 (전주 · 수원 · 완주)

건축 HUB 건물에너지

지번별 월 전기 · 가스 · 2024~ (제공기관 기준)

K-apt 관리비 에너지

단지별 월 전기 · 가스 · 과거까지 (수집 중)

건축물대장 표제부

연면적 · 용도 · 층수 · 사용승인일

VWorld 건물 · 용도지역 · 연속지적

건물 윤곽 · 용도지역 도형 · 필지

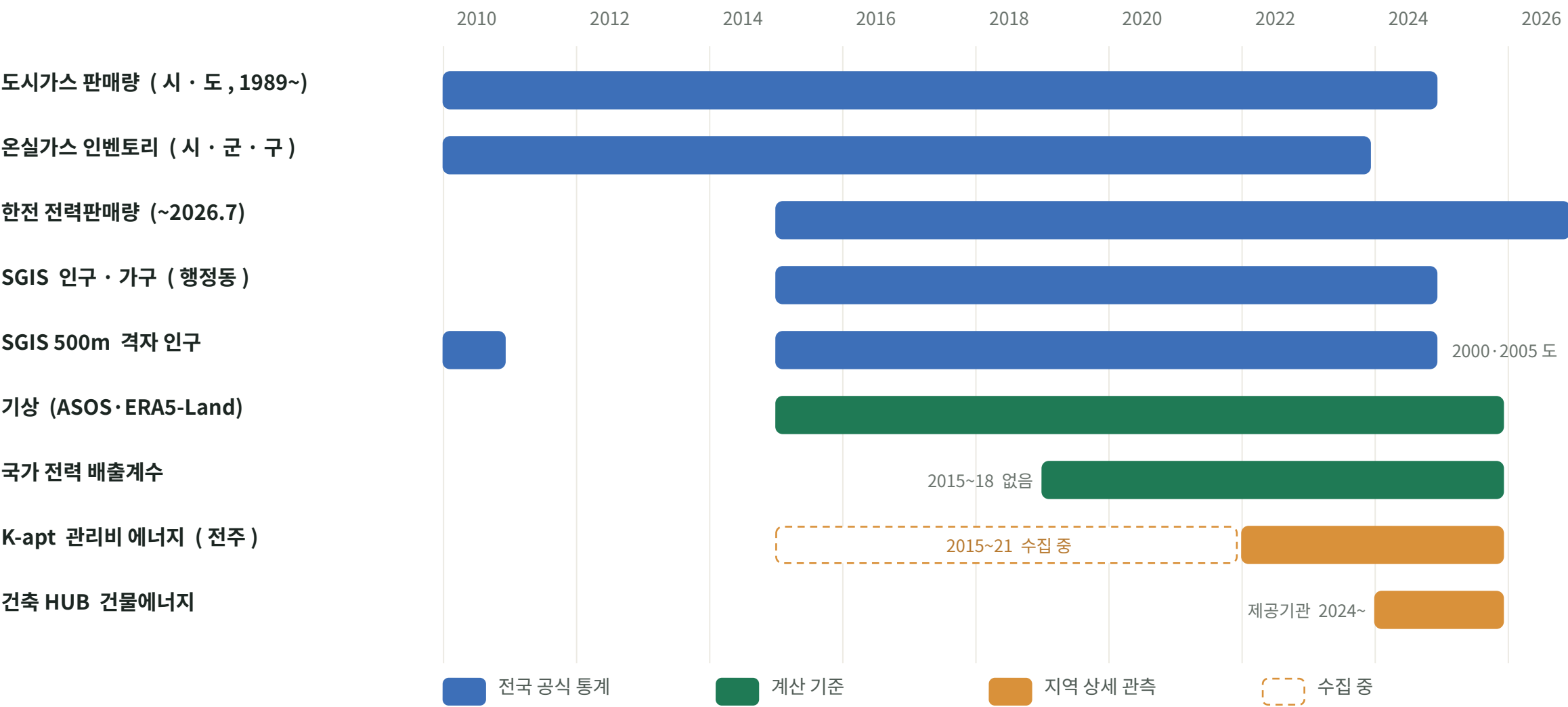
기상

전주 ASOS 관측 · 다른 지역 ERA5-Land 재분석

국가 전력 배출계수

승인 회차별 · 2019 년부터 적용

자료마다 덮는 기간이 다릅니다



지역마다 준비된 수준이 다르고, 할 수 있는 분석도 다릅니다

전국 지표

전국 229 시 · 군 · 구

- ✓ 인구 · 가구 · 밀도, 500m 인구 증감
- ✓ 한전 건물 전력 · 가구당 주택용 전력 · 증감
- ✓ 온실가스 건물 등 배출 · 증감
- ✓ 단지 분포, 조례 건폐율 · 용적률 상한

기본 지도

어느 시 · 군 · 구든 (수 초)

- ✓ 500m 격자 · 읍면동 지도 만들기
- ✓ SGIS 500m · 1km 격자 지표
- ✓ 공동주택 단지, 연령 · 노후 주택
- ✓ 예 : 세종 · 가평 · 군산

상세 자료

전주 · 수원 (완주 수집 중)

- ✓ 건물 계량 에너지 · 원단위 · 격자 탄소
- ✓ 건축물대장 용적률 · 노후 연면적
- ✓ 계획안 시뮬레이션 · 지역 시뮬레이션
- ✓ 모델 검증 · 공식 통계 대조

새 지역은 지역 화면에서 "자료 준비"를 누르면 상세 자료를 모읍니다. 공공데이터 하루 호출 한도 때문에 시 · 군 · 구 하나에 몇 시간 ~ 며칠 걸립니다.

얼마나 믿을 수 있나 (공식 통계와 맞대 본 결과)

76~79% 건물 계량 전력 (건축 HUB) 이 담는 한전 건물 전력의 몫	0.996+ 두 자료의 월별 상관계수 (빠진 몫이 일정)	0.85~0.91 이 도구 전력 탄소 ÷ 온실가스 인벤토리 (전주 · 수원)	9~15% 전력 모델 오차 (학습에 안 쓴 지역으로 검증)
--	---	--	--

격자 · 동끼리 비교 , 우선순위 찾기	바로 사용
전국 시 · 군 · 구 비교	바로 사용
시 전체 총량	÷0.77 정도 보정해 참고
계획안 · 감축 목표 계산	격자 합계 수준 참고
가스 탄소 · 지역난방	가정 계수 (±11%) · 열 미포함

02

어떻게 쓰나

지역 고르기 → 지도 읽기 → 격자 · 동 비교 → 계획 계산 → 보고서 .
화면 순서대로 일곱 단계입니다 .

왼쪽 메뉴 9 개 , 위쪽에서 지역과 연도를 고릅니다

- 1

전국 지역
 전국 기초 자료 현황 , 지역 준비
- 2

대시보드
 고른 격자의 핵심 지표와 근거
- 3

지도 분석
 전국 → 시 · 도 → 시 · 군 · 구 → 격자 · 읍면동
- 4

분석
 난방도일 · 인구 · 용도지역과 에너지의 관계
- 5

모델
 모델 검증 , 공식 통계와 맞대기
- 6

지역 시뮬레이션
 구역을 그려 개발 전후 · 감축 목표
- 7

시뮬레이션
 격자에 계획안 입력 , 3D 배치 · 일조
- 8

수집 데이터
 자료별 수집 상태 , 빠진 자료 받기
- 9

검토 보고서
 계획안 비교 보고서 (마크다운 · PDF)

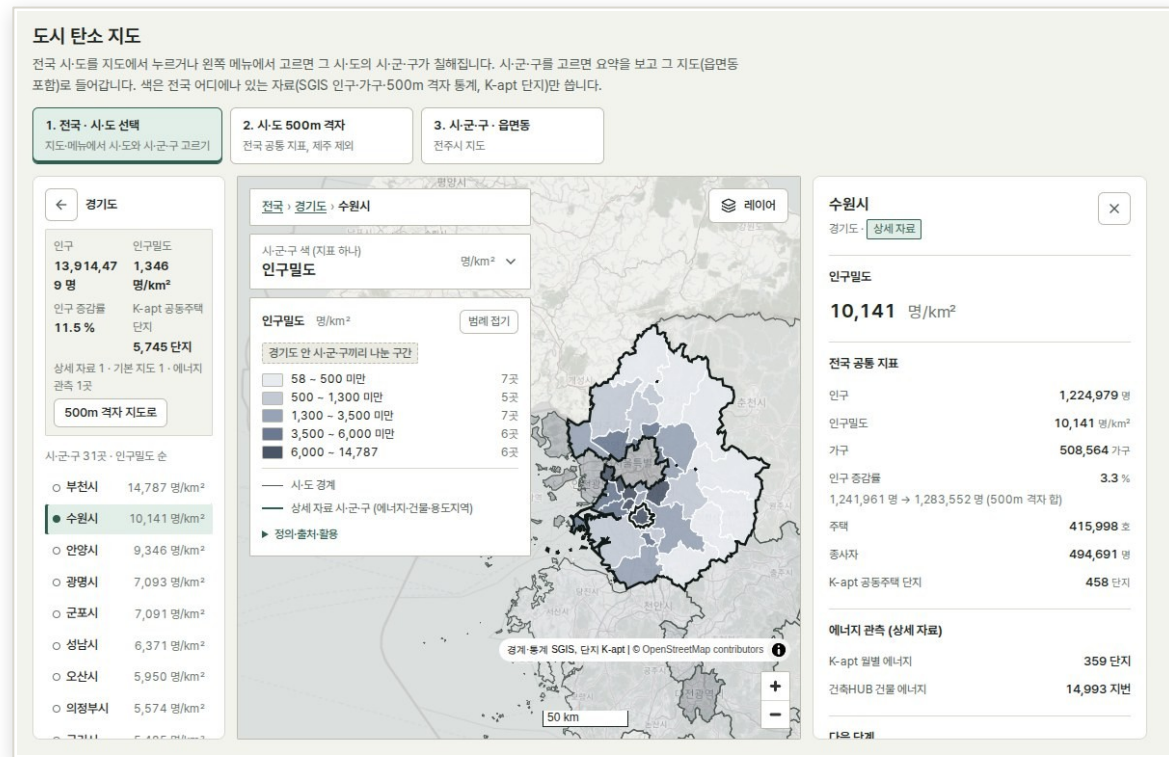
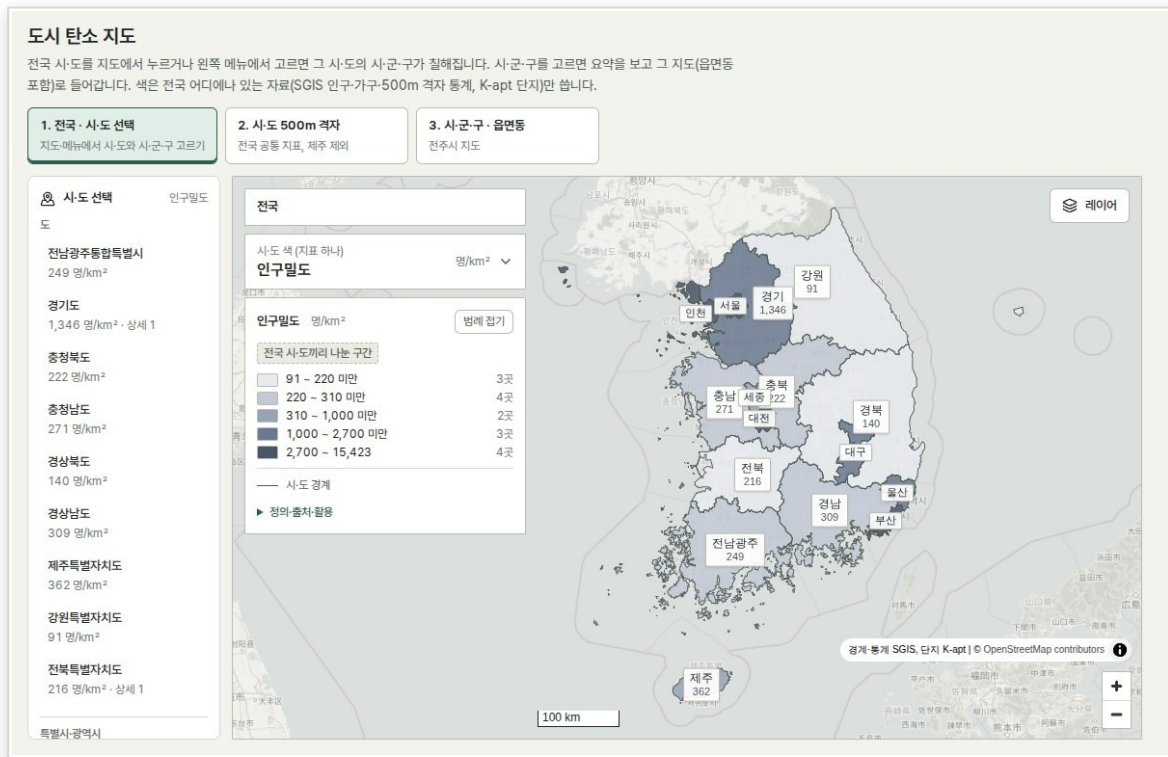
분석 지역 전주시	분석연도 2025	격자 500m 분석 격자	선택 격자 기본 대상지	최근 수집일 2026-09-29	모드 온라인
--------------	--------------	------------------	-----------------	----------------------	-----------

사·도 전북특별자치도 ▼
 사·군·구 전주시 ▼
 분석연도 2025년 ▼
 전국

위쪽 머리 : 분석 지역 · 연도 · 격자를 보여 주고 , 시 · 도 → 시 · 군 · 구 → 분석연도를 고릅니다 . 고른 범위는 모든 화면에 같이 적용됩니다 .

사용법 ①

지역 고르기 : 전국 지도에서 시 · 도, 시 · 군 · 구로 들어갑니다



1 시 · 도 고르기

지도에서 누르거나 왼쪽 목록 · 위쪽 메뉴에서 고릅니다 .

2 지표 바꾸기

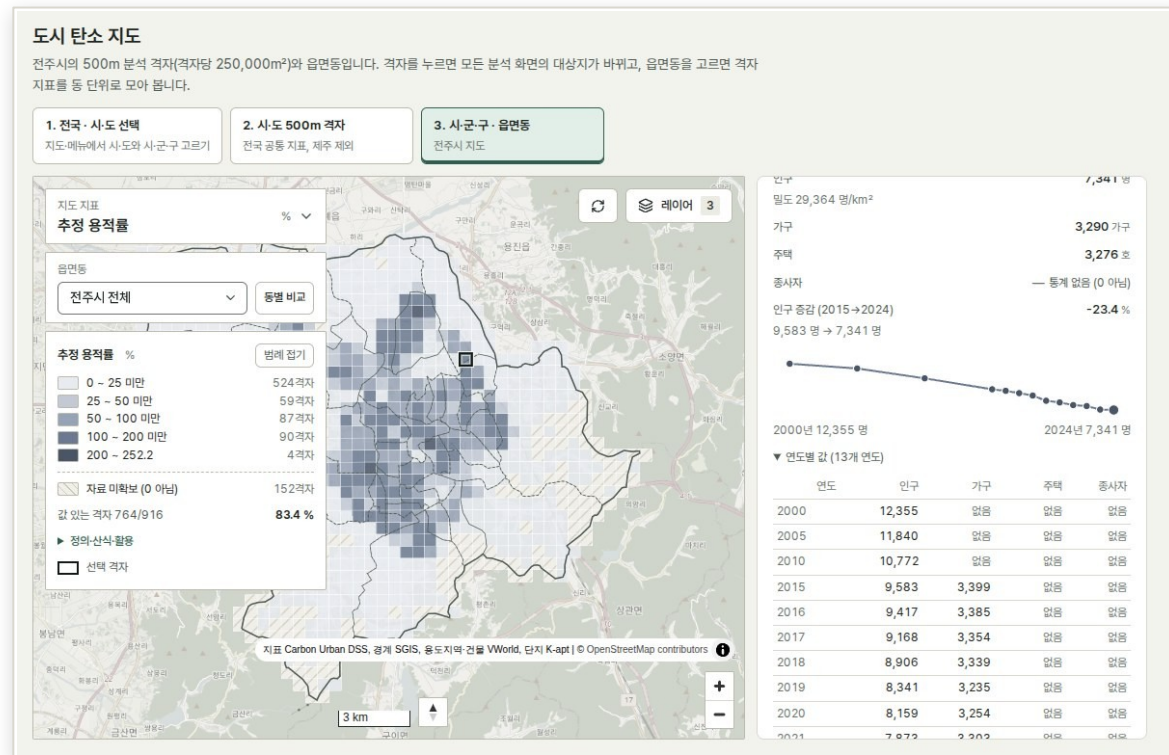
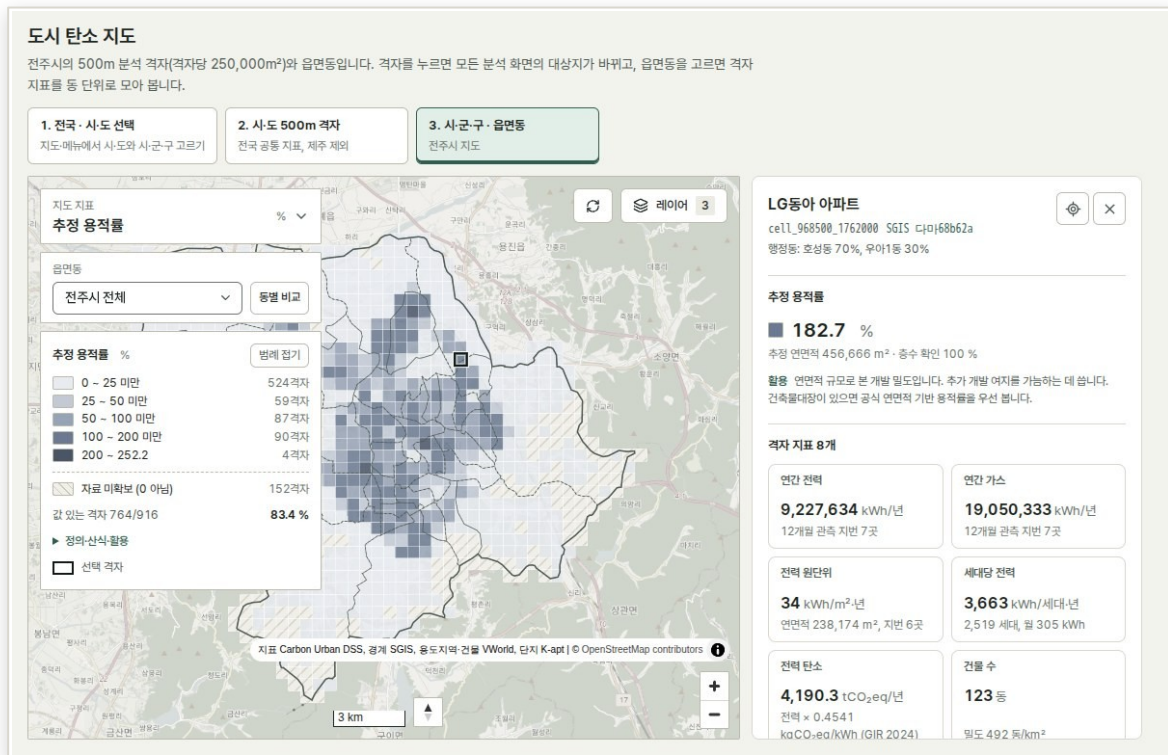
인구 · 주택 · 한전 전력 · 온실가스 등 14 개 지표로 시 · 군 · 구를 칠합니다 .

3 시 · 군 · 구 요약

누르면 요약과 에너지 관측 유무가 나오고 " 지도 열기 " 로 들어갑니다 .

사용법 ②

지도 읽기 : 지표를 골라 500m 격자를 칠하고, 격자를 누릅니다



1 지표 고르기

건물 전체 전력·가스, 원단위, 탄소, 용적률, 노후 연면적, 500m 인구 등.

2 범례 읽기

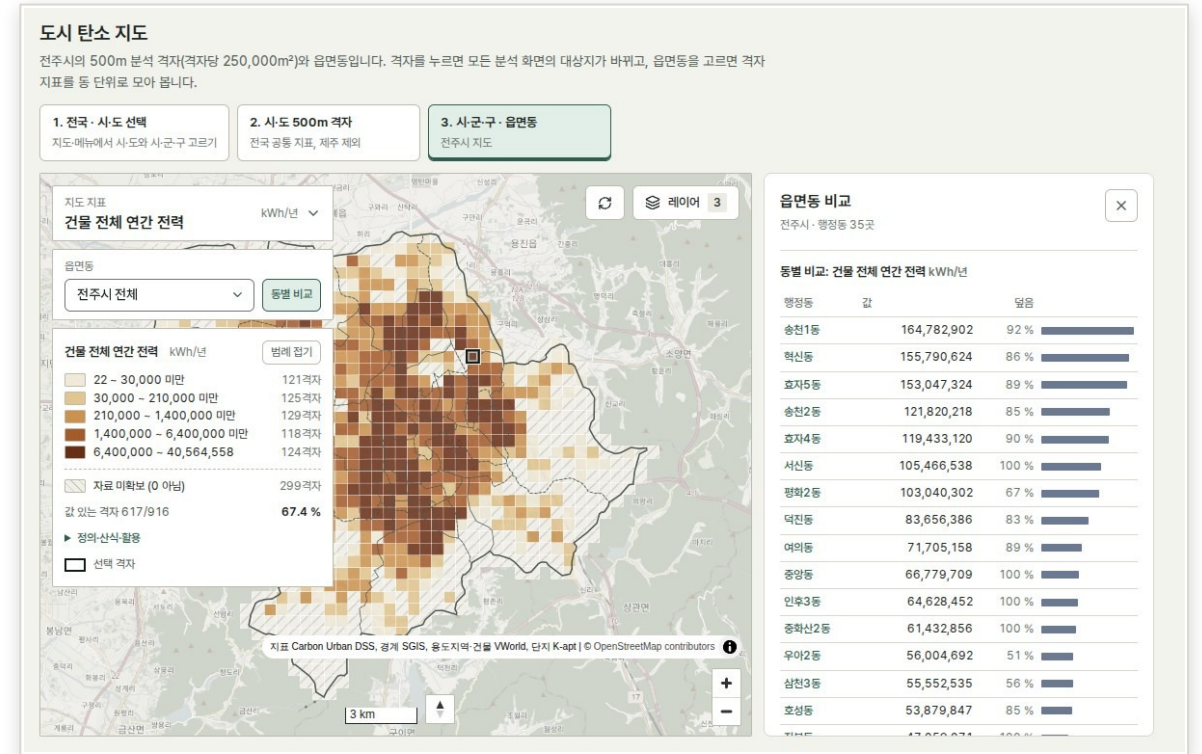
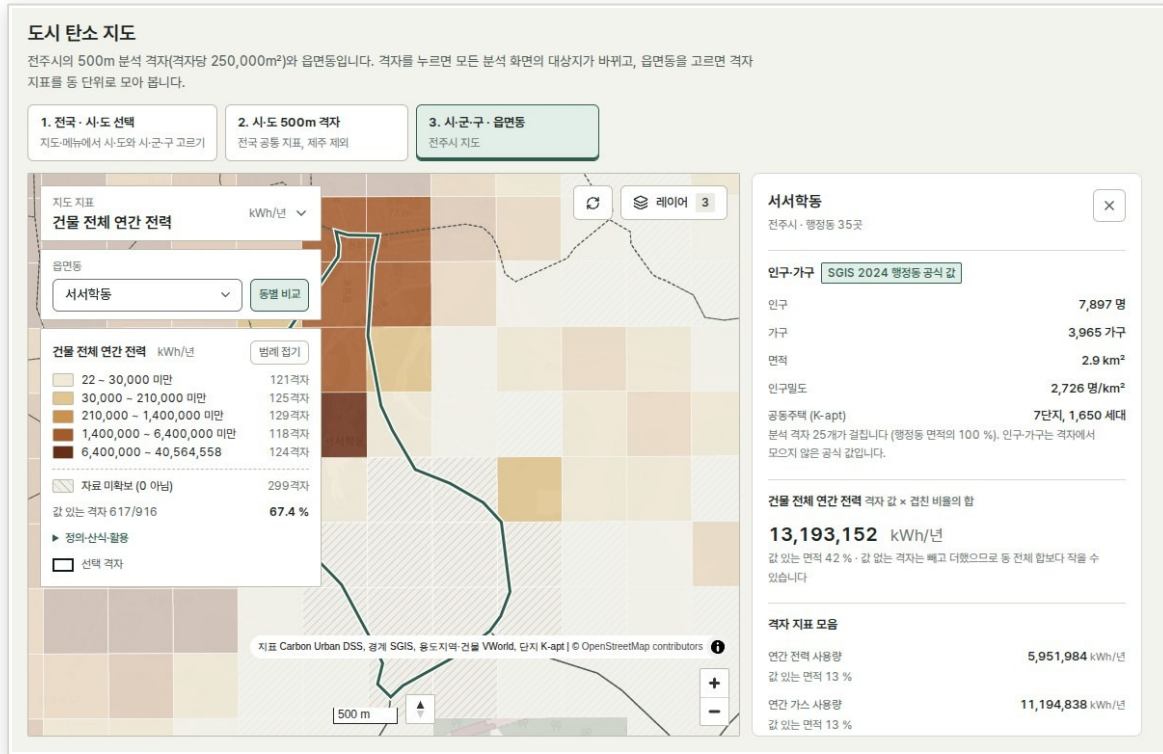
"정의·산식·활용"을 펼치면 계산법과 쓰임이 나옵니다. 빗금은 자료 없음 (0 아님).

3 격자 상세

관측 지번 수, 제외한 까닭, 공식 격자 코드, 연도별 인구.

사용법 ③

읍면동 비교 : 격자 지표를 동 단위로 모아 순위를 봅니다



1 읍면동 고르기

지도 왼쪽 위에서 동을 고르면 그 동의 경계와 공식
인구·가구가 나옵니다.

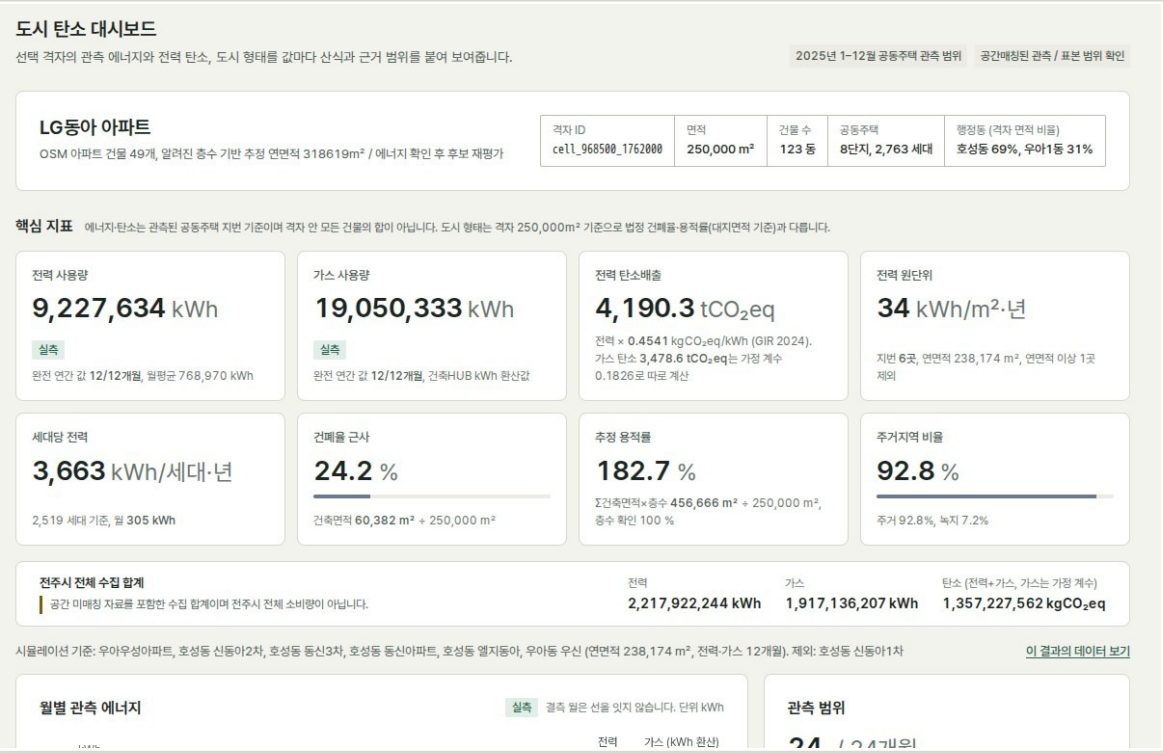
2 동별 비교

" 동별 비교 " 를 누르면 같은 지표로 모든 동의 순위와
뎡음 비율을 봅니다.

3 뎡음 비율

값 있는 격자가 동 면적의 얼마인지 . 낮으면 비교에
주의합니다.

격자 자세히 : 대시보드와 분석 화면



사용법 ⑤

계획안 시뮬레이션 : 무엇을 넣고 , 어떻게 계산하나

탄소 시뮬레이션

개발 조건을 바꾸면 3D 배치·용도지역 상한·에너지·탄소 1차 추정이 함께 바뀝니다.

기준 2025년 · 격자 cell_968500_1762000 · 대지는 격자 중심

입력값은 예시이며 실제 현재 배치가 아닙니다

개발 조건

총수·수용량 빠른 설정

5층 10층 20층 30층 40층

연면적과 평균 세대면적으로 세대수를 다시 계산하고 현재 가구당 인구비를 적용합니다.

대지·건축 규모

대지면적 건물 수

10000 m² 4 동

동별 건축면적 층수

700 m² 12 층

수용 인구

세대수 계획 인구

240 세대 560 명

평균 세대면적

84 m²

에너지·녹지 가정

효율 계수 태양광 전력 대체율

0.85 배 0.2 비율

3D 배치·일조

조감 평면 남측 투시 회전

탐상형 편상형 동 간격 높이 × 0.5

배치 방향 0°

대지 옮기기 격자 중심

※ 동자 춘분 하지 시작 12:00

기준 건물 그림자 격자

■ 계획 블록 ■ 대지 ■ 15m 이하 (~5층) ■ 15~30m (~10층) ■ 30~60m (~20층) ■ 60m 초과

기준 = 그 격자에서 12 개월 관측된 같은 지번 집합 . 관측이 없는 격자는 지역 평균 원단위 (추정 표시) . 용도지역 상한 (조례 → 시행령 → 국토계획법) 도 함께 확인합니다 .

입력값

대지면적

m²

동수 · 동당 건축면적 · 층수

→ 연면적 · 건폐율 · 용적률

세대수 · 인구 · 평균 세대면적

수용 인구 , 세대당 값

효율 계수

1.0 = 지금 수준 , 0.8 = 20% 고효율

태양광 비율

전력 수요 중 자가발전으로 상쇄하는 몫

녹지율

공간 제약에만 적용

계산식 (원단위 기반 1 차 추정)

월별 전력 = 기준 월별 전력 × (계획 연면적 ÷ 기준 연면적) × 효율 × (1 - 태양광)

월별 가스 = 기준 월별 가스 × (계획 연면적 ÷ 기준 연면적) × 효율

탄소 = 전력 × 그해 국가 계수 + 가스 × 가정 계수

지역 시뮬레이션 : 구역을 그려 전후를 비교하고 목표를 계산합니다

지역 개발 시뮬레이션

행정동·반경·직접 그린 구역·용도지역 어디든 골라 과거와 현재를 비교하고, 개발 전후 영향과 앞으로 필요한 감축 노력을 계산합니다.

① 운영 단계 1차 추정 사용 방법

행정동

반경(지도 클릭)

직접 그리기

용도지역

기준 격자

행정동 (35개)

시작 연도

끝 연도

덕진구 송천1동

2015

2025

전력 관측 연도

기상 12개월 연도

인구 연도

구역

2023, 2024, 2025

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

격자 19개 · 단지 38곳

과거 수집 진행 (연도·항목 수)

SGIS 인구·가구

미공개 1 완료 10

기상청 ASOS

완료 11

건축HUB 지번 에너지

완료 2 미공개 9

VWorld 용도지역

완료 1

VWorld 건물

완료 1

VWorld 연속지적

완료 1

건축물대장

완료 1

K-aprt 단지 에너지

완료 2 실패 1 보류 8

SGIS 500m 격자 경계

완료 1

● 기존 단지

● 개발 연도 단지

● 이후 단지

○ 슬라이더 연도에 아직 준공 전

○ 그 해 준공

--- 분석 구역 격자

덕진구 송천1동 (행정동)

행정동 경계 안에 중심점이 있는 격자, 공개 좌표가 경계 안인 단지

▶ 재생

2025년

준공 누적 단지

38 곳

계산 K-aprt 사용승인일 기준

준공 누적 세대

21,212 세대

계산

연면적 확인 단지 합계

2,883,423 m²

계산 연면적 이상 2곳 제외

이 해 사용승인

0 세대

계산 없음

전력 관측

전력 추정

1 구역 고르기

원 · 다각형을 그리거나 행정동 · 격자를 고릅니다 .

2 연도별 변화

연도별 전력 , 준공 단지 , 기상 · 인구를 모읍니다 . 전력은 K-aprt 한 출처 .

3 개발 전후

준공 연도를 기준으로 , 두 기간 모두 보고한 같은 단지끼리 비교합니다 .

4 감축 노력

추가 연면적과 목표 감축률을 넣으면 필요한 효율 개선 · 태양광을 구합니다 .

기록과 자료 : 보고서 , 모델 검증 , 수집 데이터

도시계획 검토 보고서

저장된 시나리오와 출처를 고정하여 다시 확인할 수 있는 한국어 보고서를 작성합니다.

비교할 계획안 선택

최대 3개, 같은 연도와 격자

시뮬레이션에서 계산한 계획안을 선택하세요. 선택한 순서대로 계획안 A-B-C 색을 씁니다. 계획안 없이 현재 자료 현황만 보고서로 작성할 수도 있습니다.

12층 · 4동 · 대지 10,000 m²

☐ 9. 27. 오전 07:04 계산

336 %

조례 기본 상한 초과

12층 · 4동 · 대지 10,000 m²

☐ 9. 27. 오전 06:55 계산

336 %

조례 기본 상한 초과

12층 · 4동 · 대지 10,000 m²

☐ 9. 27. 오전 02:49 계산

336 %

조례 기본 상한 초과

12층 · 4동 · 대지 10,000 m²

☐ 9. 27. 오전 02:43 계산

336 %

조례 기본 상한 초과

12층 · 4동 · 대지 10,000 m²

☐ 9. 27. 오전 02:13 계산

336 %

조례 기본 상한 초과

12층 · 4동 · 대지 10,000 m²

☐ 9. 27. 오전 02:07 계산

336 %

조례 기본 상한 초과

☐ 로컬 AI로 핵심 근거 선정 qwen2.5:1.5b

보고서 작성

수치는 계산 연진에서 가져옵니다. AI는 검증된 근거 문장만 선택하여 원본 수치를 다시 계산하지 않습니다.

작성 이력

보고서 선택

수집 데이터

공식·대체 출처의 수집 범위와 원본에서 정규화까지의 이력을 확인합니다.

새로고침

이 화면 사용 방법 · 자료별 인증키 신청 · 다운로드 · 필드 매핑 안내

이 화면의 '빠진 자료 전부 수집'과 수동 수집은 최초 연구 지역(전주시) 범위입니다. 다른 시·군·구는 전국 지역에서 지역을 골라 준비하면 그 지역 자료를 받습니다.

빠진 자료 전부 수집

다시 확인

버튼 한 번으로 아직 없는 연도·자료를 모두 받습니다. 이미 DB에 있는 자료와 키가 없는 자료는 호출하지 않고 건너뜁니다. 일일 호출 한도에 걸리면 다음 날 0시 20분(한국 시간)에 자동으로 이어져 받습니다. 수집은 이 PC의 Docker에서 실행되므로 그동안 PC와 Docker Desktop이 켜져 있어야 합니다.

시작 연도

2015

끝 연도

2025

지금 바로 다시 시도

수집할 항목 9개를 연도순으로 받습니다. 이미 있는 40개는 호출하지 않고 건너뜁니다.

한도 초과 — 자동 재개 대기

시작 2026. 9. 26. 오전 8:43

일일 호출 한도에 걸린 자료(kapLenergy)는 09월 30일 00:20(한국 시간)에 자동으로 이어져 수집합니다. 그때 PC와 Docker가 켜져 있어야 합니다.

완료

수집 예정

다시 시도

미공표

카승인 필요

연도별 자료	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SGIS 행정동 인구·가구·경제	완료	완료	완료	완료	완료	완료	완료	완료	완료	완료	미공표
기상청 ASOS 전주 (없으면 ERA5-Land)	완료	완료	완료	완료	완료	완료	완료	완료	완료	완료	완료
K-apr 단지 월별 에너지	수집 예정	수집 예정	수집 예정	수집 예정	수집 예정	수집 예정	수집 예정	수집 예정	다시 시도	완료	완료
건축HUB 전 지번 월별 전력·가스	미공표	미공표	미공표	미공표	미공표	미공표	미공표	미공표	미공표	완료	완료
	완료	완료			완료			완료			

1

검토 보고서

계획안 3 개까지 골라 요약→대상지→현황→비교→
유의사항→출처 순서로 .

2

모델 · 공식 통계

모델 오차와 , 지역 합계를 한전 · 인벤토리와 맞댄
결과 .

3

수집 데이터

자료별 · 연도별 수집 상태와 " 빠진 자료 받기 " .

Carbon Urban DSS 소개와 활용 · 17

03

어디에 쓰나 : 활용 예시 11 가지

실제 업체 · 기관이 할 법한 질문을 PC 의 실데이터 위에서 계산했습니다 .
계획 · 목표는 가상의 입력이고 , 기준값은 관측입니다 .

누가, 무엇을 묻고, 어느 메뉴로 답하나

1

시행사 · 건설사

고효율 설계를 하면 탄소가 얼마나 줄까?

시뮬레이션

2

설계사무소

용도지역 상한 안에서 어떤 배치가 좋을까?

시뮬레이션 · 최적화

3

전국 사업 건설사

같은 계획을 다른 도시에서 하면?

시뮬레이션

4

도시가스 · 전력 공급사

1,000 세대 단지의 월별 수요는?

시뮬레이션

5

지자체 기후 · 도시계획

신규 개발에도 20% 를 줄이려면?

지역 시뮬레이션

6

에너지 컨설팅 (ESCO)

노후 · 가스 다소비 단지는 어디?

지도 분석

7

태양광 사업자

전력을 가장 많이 쓰는 곳은 어디?

지도 분석

8

관리사무소 · 자산운용

우리 단지는 이웃보다 많이 쓰나?

지도 · 대시보드

9

디벨로퍼 · 지자체 평가

개발 뒤 기존 단지 사용은 늘었나?

지역 시뮬레이션

10

광역 에너지 정책

도내 어느 시 · 군 전력이 늘었나?

전국 지도

11

도시가스사 · 설계

난방방식에 따라 가스 수요는?

지도 · 분석

모든 예시 : 기준 에너지는 PC 의 실제 관측 , 계획 · 목표는 가상의 입력입니다 .

고효율 설계를 하면 탄소가 얼마나 줄까 ?

상황

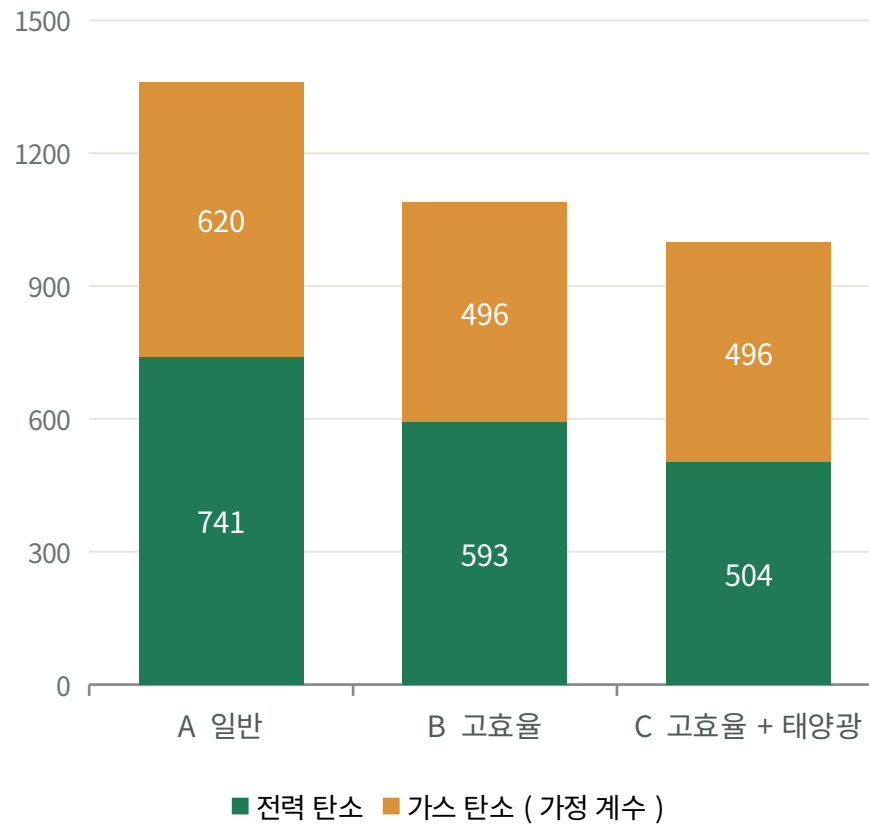
전주 우아동 일대 (관측 격자) 에 2 만㎡ 대지 , 15 층 4 동 480 세대 공동주택을 검토 . 설계 수준 세 가지를 비교해 분양 홍보와 설계 기준을 정하려 한다 .

입력

대지 · 동 · 층	20,000 m ² · 4 동 · 15 층
동당 건축면적	800 m ² (연면적 48,000 m ²)
세대 · 인구	480 세대 · 1,200 명
A 일반 설계	효율 1.0, 태양광 0%
B 고효율	효율 0.8, 태양광 0%
C 고효율 + 태양광	효율 0.8, 태양광 15%

메뉴 : 시뮬레이션 (계획안)

연간 운영탄소 (tCO₂eq)



1,361t → 1,000t

연간 운영탄소 A → C

3,400kWh

세대당 연 전력 (A)

240%

용적률 · 조례 상한 250% 이내

833kg

1 인당 연 탄소 (C)

B 고효율로 연 272t, C 태양광 추가로 연 361t(-26.5%) 감축 → 설계 기준 · 홍보 근거로 사용

용도지역 상한 안에서 어떤 배치가 좋을까 ?

상황

같은 2 만㎡ 대지에서 400 세대 이상을 넣어야 한다 . 층수 · 동수를 바꿔 가며 조례 상한 (건폐율 60% · 용적률 250%) 안의 후보를 자동으로 찾는다 .

입력

대지	20,000㎡ (동당 800㎡)
조건	400 세대 · 1,000 명 이상
설계 수준	효율 0.85, 태양광 10%
상한	전주시 조례 기본 상한
탐색	646 개 후보 중 44 개 적합

메뉴 : 시뮬레이션 → 최적화

후보	층 × 동	용적률	세대	연 탄소
탄소 최소	22 층 × 2 동	176%	414	802t
세대당 탄소 최소	17 층 × 3 동	204%	480	930t
20% 목적값 범위 내 수용량 최대	26 층 × 2 동	208%	489	948t

읽는 법

- 상한 · 세대수 조건에 안 맞는 후보 602 개는 빠집니다 . 상한은 전주시 조례 기본값 , 지구단위계획은 따로 확인 .
- ㎡당 탄소는 22.8kg 으로 같아서 , " 탄소 최소 " 는 곧 " 연면적 최소 " 입니다 .
- 세대당 탄소는 세 후보 모두 약 1.94t 으로 거의 같습니다 .

총탄소 최소 22 층 2 동 (414 세대) ↔ 세대수 최대 26 층 2 동 (489 세대) : 세대당 탄소는 같아 " 세대수 vs 총탄소 " 로 협의

같은 계획을 다른 도시에서 하면 ?

상황

예시 1 의 B 안 (고효율) 을 그대로 수원 호매실 일대
격자에 놓아 본다 . 도시마다 기준 단지와 조례 상한이 달라
결과가 달라진다 .

입력

계획	예시 1 B 안과 동일
전주 기준	우아동 일대 6 개 단지 관측
수원 기준	호매실 1 개 단지 관측
상한	각 시 조례 → 지구단위계획

메뉴 : 시뮬레이션 (지역만 바꿈)

	전주시 (우아동 일대)	수원시 (호매실 일대)
연 전력	1.31 GWh	1.71 GWh
연 가스	2.72 GWh	0.18 GWh *
연 탄소	1,089 t	812 t *
m ² 당 탄소	22.7 kg	16.9 kg *
용적률 상한	250% → 이내	192% → 초과
지구단위계획	대상 규모 (지침 확인)	대지 95% 구역 안

* 지역난방 기준 단지 : 난방 열은 별도 공급이라 가스 · 탄소가 작게 보입니다 .

수원은 용적률 240% 가 조례 상한 192% 를 넘고 대지 95% 가 지구단위계획구역 → 계획을 줄이거나 지구단위계획 확인부터

1,000 세대 단지가 들어오면 달마다 얼마나 쓸까 ?

상황

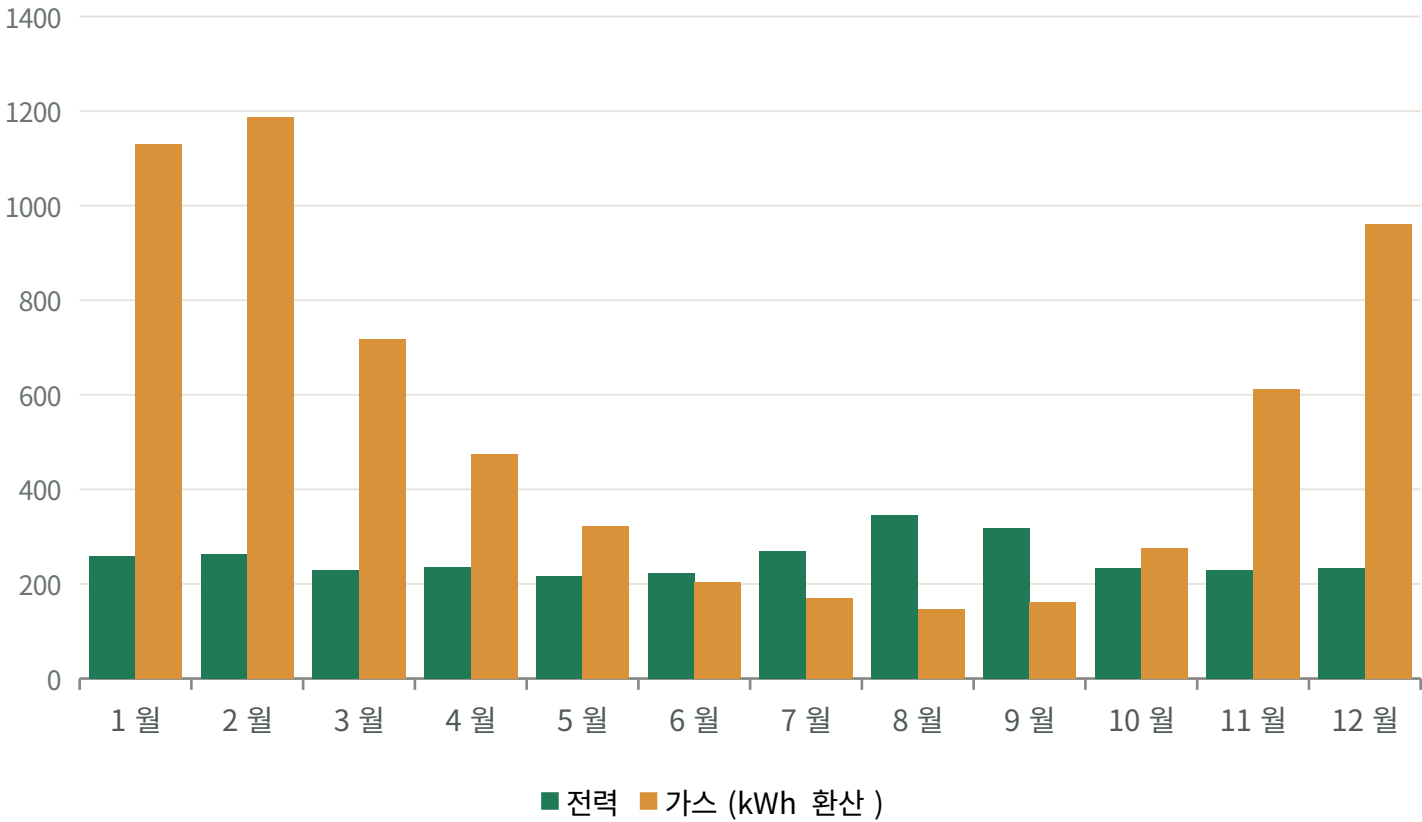
전주 우아동 일대에 1,000 세대 단지 입주 예정 . 배관 · 변압기 용량과 계절별 공급 계획을 세우려면 월별 수요가 필요하다 .

입력

- 대지 · 동 · 층 40,000 m² · 10 동 · 15 층
- 연면적 90,000 m² (용적률 225%)
- 세대 · 인구 1,000 세대 · 2,500 명
- 설계 수준 효율 1.0 (주변 단지 수준)

메뉴 : 시뮬레이션 (월별 결과)

월별 수요 (MWh) · 연 전력 3.06GWh · 연 가스 6.37GWh



전력은 8 월 346MWh 가 최대 , 가스는 2 월 1,187MWh 로 8 월 (148MWh) 의 8 배 → 겨울 공급 여유를 우선 확보

신규 개발이 있어도 20% 를 줄이려면 ?

상황

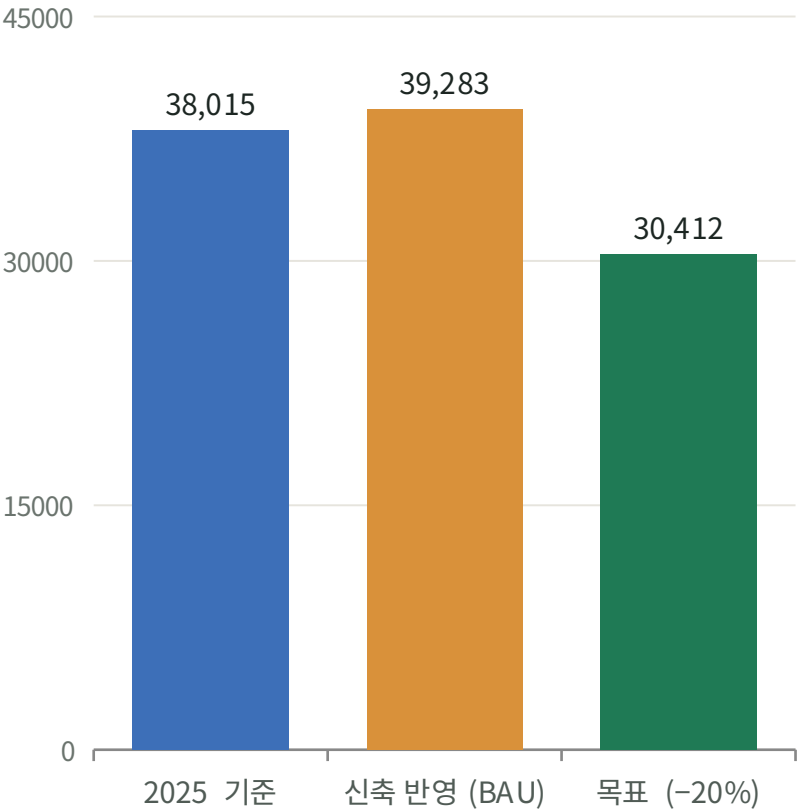
전주 도심 반경 2km 에 공동주택 연면적 10 만㎡가 새로 들어올 예정 . 이 구역 공동주택 전력 탄소를 2025 년보다 20% 줄이는 목표를 세우려 한다 .

입력

구역	전주 도심 반경 2km
기준	2025 년 관측 46 개 단지
추가 연면적	100,000 ㎡
목표	2025 년 대비 - 20%
태양광 가정	kW 당 연 1,300kWh

메뉴 : 지역 시뮬레이션 → 감축 노력

구역 공동주택 전력 탄소 (t/ 년)



8,871t

줄여야 할 탄소 (연)

700%

신축만 고칠 때 필요한 효율 → 불가능

22.6%

전 건물 효율 개선이면

15.0MW

태양광이면 (연 19.5GWh 상쇄)

신축만으로는 불가능 (신축 부하의 7 배를 줄여야 함) → 기존 포함 전 건물 22.6% 효율 개선 또는 태양광 약 15.0MW

노후되고 가스를 많이 쓰는 단지는 어디 ?

상황

단열 · 창호 · 보일러 교체 사업 영업 대상을 찾는다 . 2000 년 이전 준공 연면적이 절반 넘고 가스를 많이 쓰는 격자를 고른 뒤 절감 효과를 제안한다 .

입력

- 조건 1

2000 년 이전 준공 연면적 $\geq$ 50%
- 조건 2

공동주택 가스 연간 관측
- 정렬

연간 가스 사용량 큰 순
- 제안 가정

가스 20% 절감

메뉴 : 지도 분석 (노후 연면적 · 가스)

격자 (행정동)	노후	가스 GWh	kWh/ m ²	세대
평화 1 동 다마 67b55b	89%	23.4	89.2	3,062
효자 3 동 다마 65a56a	96%	22.0	77.1	2,898
서신동 · 덕진동 다마 65a60a	80%	21.6	67.1	2,814
서신동 다마 65a59b	86%	20.0	79.3	3,306
인후 3 동 다마 69b59b	75%	19.2	75.6	2,023

상위 5 곳 합계 106.2GWh/ 년 → 20% 절감 시 21.2GWh · 약 3,878tCO₂eq/ 년

조건 맞는 격자 57 곳 중 상위 5 곳만 20% 절감해도 연 21.2GWh, 약 3,878t 감축 → 단지별 제안서로

전력을 가장 많이 쓰는 곳은 어디 ?

상황

지붕 · 주차장 태양광 영업 지역을 고른다. 건물 전체 전력 (상가 · 업무 · 학교 · 대형 공동주택 포함) 이 큰 격자부터 보고, 10% 상쇄에 필요한 설비 규모를 가늠한다.

입력

지표 건물 전체 연간 전력 (2025)
범위 전주 644 개 격자
목표 격자 전력의 10% 상쇄
발전량 가정 kW 당 연 1,300kWh

메뉴 : 지도 분석 (건물 전체 에너지)

격자 (행정동)	전력 GWh	탄소 t	계측 지번	10% 상쇄 kW
송천 2 동 다마 64a64a	40.6	18,420	7	3,120
효자 5 동 다마 64b57b	38.4	17,440	111	2,954
혁신동 다마 60a60a	34.4	15,643	78	2,650
효자 5 동 다마 64a57b	33.0	14,989	82	2,539
금암 2 동 다마 67b61a	32.9	14,960	9	2,534

전주 계측 건물 전력 2,124GWh/ 년 중 상위 5 개 격자 179GWh (8.4%)
지번 수가 적고 전력이 큰 격자 (송천 2 동 · 금암 2 동) 는 대형 건물 몇 곳이 대부분입니다.

상위 5 개 격자가 전주 계측 건물 전력의 8.4% · 한 격자 10% 상쇄에 약 2.5~3.1MW → 대형 건물 많은 격자부터 현장 조사

우리 단지는 이웃보다 전기를 많이 쓰나 ?

상황

가상의 A 단지 (500 세대) 는 세대당 연 전력이 5,500kWh. 전주 공동주택 격자들과 비교해 절약 캠페인 · 공용부 설비 교체의 우선순위를 정하려 한다 .

입력

비교 대상 전주 공동주택 격자 141 곳 (2025)

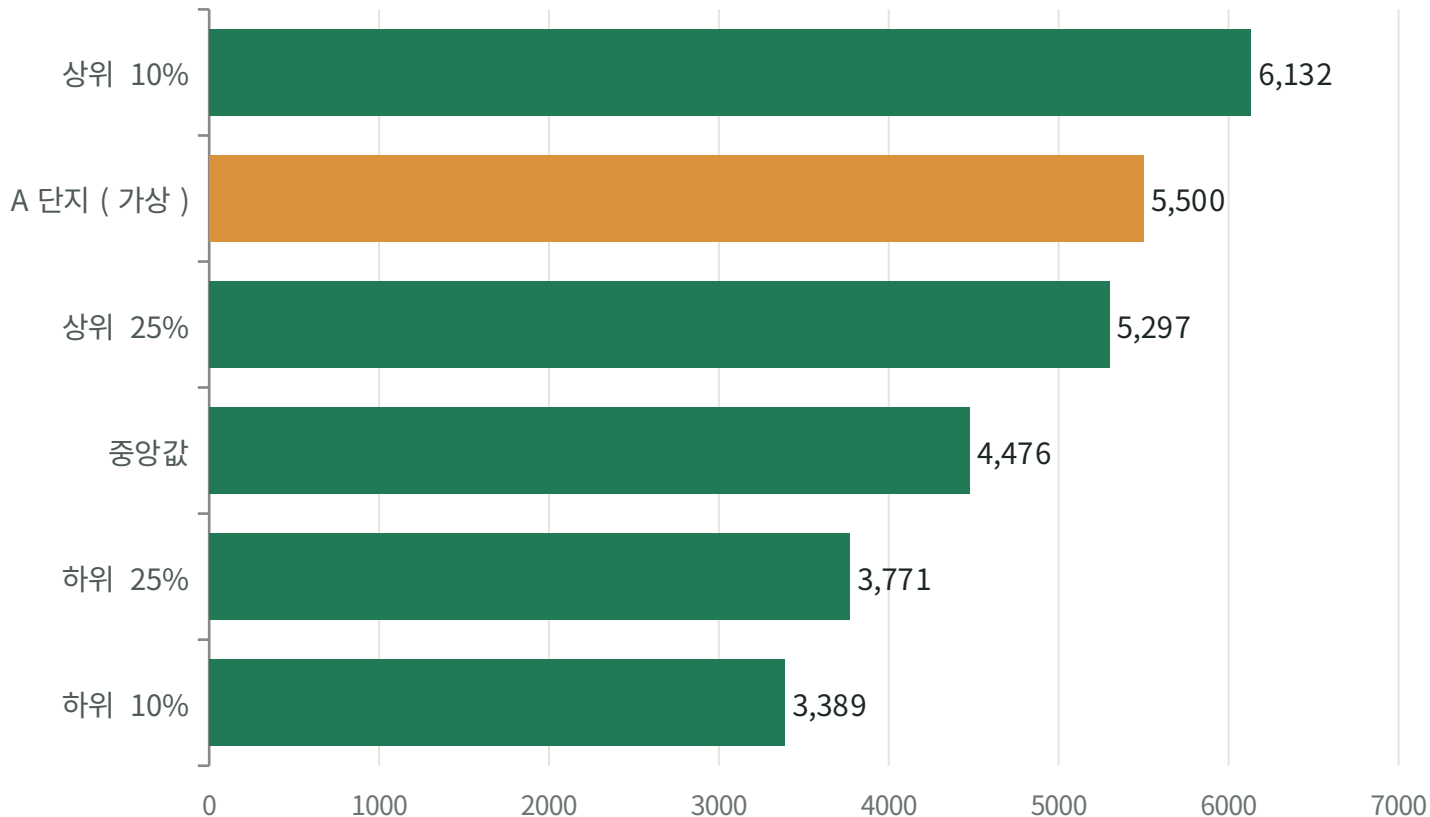
지표 세대당 연간 전력

A 단지 (가상) 5,500kWh/ 세대 · 500 세대

목표 전주 중앙값 수준

메뉴 : 지도 분석 · 대시보드

전주 공동주택 격자의 세대당 연간 전력 분포 (kWh, 141 곳)



A 단지는 상위 25%(5,297kWh 초과) → 중앙값 (4,476kWh) 까지 낮추면 연 512MWh, 약 233t 절감

대규모 개발 뒤, 기존 단지 사용량은 늘었나 ?

상황

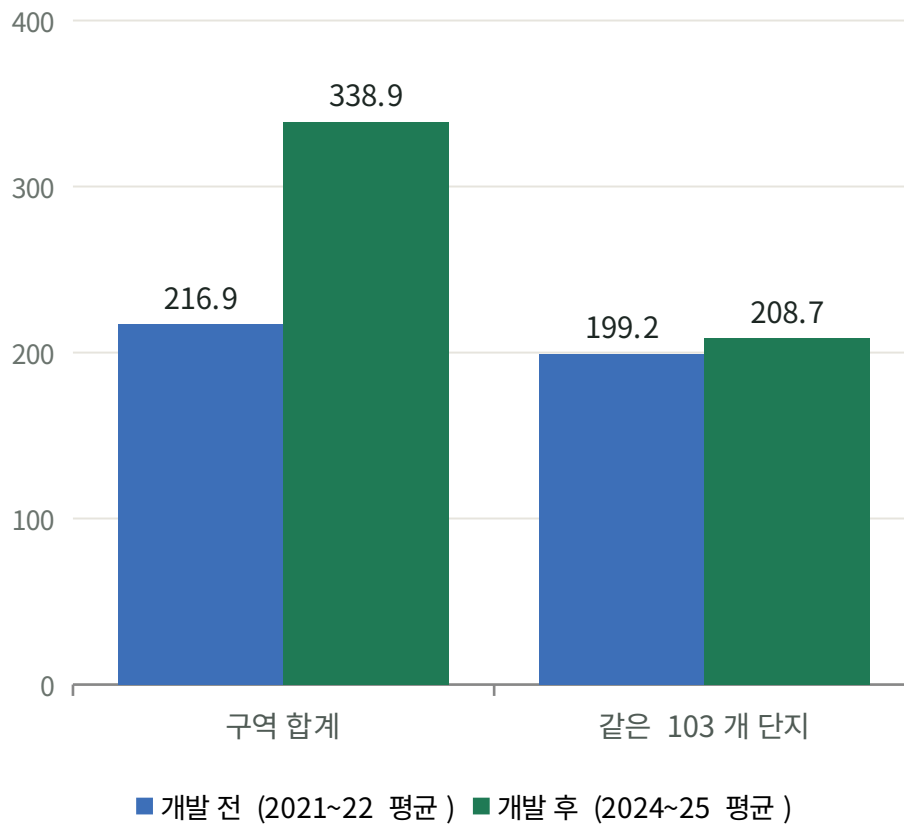
전주 반경 4km 구역에 2023 년 새 단지가 준공됐다.
개발 전 (2021~22) 과 후 (2024~25) 의 공동주택 전력을
비교해 개발 영향과 사업 성과를 평가한다.

입력

구역	전주 반경 4km
사건 연도	2023 년 준공 (2 단지, 663 세대)
전 · 후	2021~22 · 2024~25
비교 방법	두 기간 모두 보고한 같은 단지

메뉴 : 지역 시뮬레이션 → 개발 전후

공동주택 연간 전력 (GWh)



+56.3%

구역 합계 (보고 단지 증가 포함)

+4.8%

같은 단지끼리 (실제 사용 변화)

합계만 보면 +56.3% 지만, 같은 103 개 단지는 +4.8% → 증가 대부분은 K-aprt 보고 단지가 늘어난 효과

도내 어느 시 · 군의 건물 전력이 늘었나 ?

상황

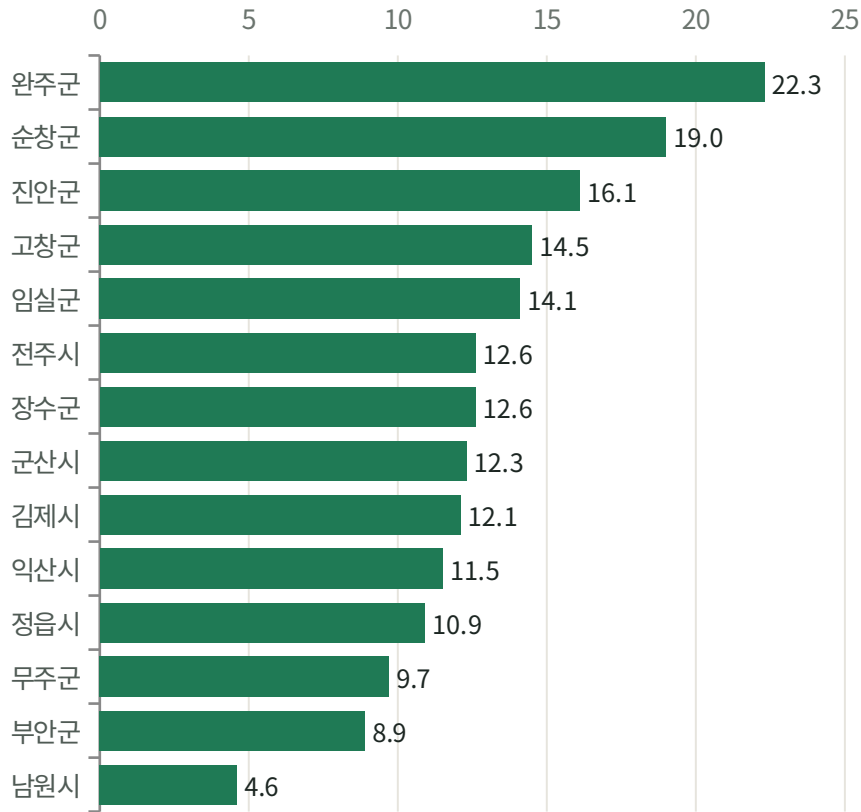
전북 14 개 시 · 군 중 효율 지원 사업을 먼저 할 곳을 고른다 . 한전 판매량으로 2018 년 대비 건물 전력 증감률과 가구당 주택용 전력을 비교한다 .

입력

지역	전북 14 개 시 · 군
지표 1	건물 전력 증감 (2018→2025)
지표 2	가구당 주택용 전력 (2025)
참고	온실가스 건물 등 (2018→2023)

메뉴 : 지도 분석 → 전국 → 전북

건물 전력 증감률 2018→2025 (%)



가구당 주택용 전력 (2025, kWh)

전주시	3,894
군산시	3,829
익산시	3,607
⋮	
진안군	2,779
장수군	2,726
임실군	2,623

도시는 가구당 사용이 많고 , 산간 군은 적습니다 .

건물 전력은 모든 시 · 군에서 늘었고 (+4.6~+22.3%), 완주군 · 순창군이 가장 큼 → 증가율 상위 지역부터 수요관리 사업

난방방식에 따라 가스 수요는 얼마나 다를까 ?

상황

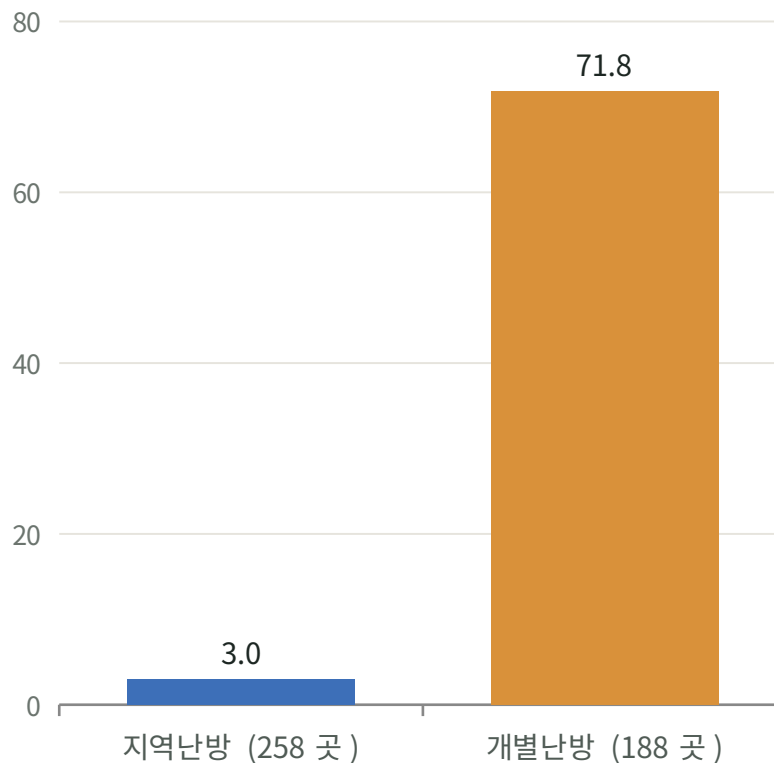
수원에 연면적 8.5 만㎡ (약 1,000 세대) 단지를 계획 .
지역난방이면 도시가스는 취사 정도만 쓰고 , 개별난방이면
난방까지 가스로 한다 . 공급사와 설계사가 수요를 미리
본다 .

입력

지역	수원시 공동주택 (2025)
지역난방 단지	258 곳 · 가스 원단위 중앙값
개별난방 단지	188 곳 · 가스 원단위 중앙값
계획 연면적	85,000 ㎡

메뉴 : 지도 분석 · 모델 (난방방식)

수원 공동주택 가스 원단위 중앙값
(kWh/ ㎡)



0.26 GWh

지역난방 단지 연 가스

6.1 GWh

개별난방 단지 연 가스

약 24 배

같은 연면적 8.5 만㎡ 기준

지역난방이면 연 약 0.26GWh, 개별난방이면 약 6.1GWh 로 약 24 배 → 배관 용량 · 공급 계약 규모가 달라짐

정리

공공데이터로, 근거가 붙은 숫자로 판단합니다

만든 것

전국 → 시 · 군 · 구 → 500m 격자 · 읍면동 지도, 계획안 · 지역 시뮬레이션, 근거가 붙은 보고서

데이터

전국 공식 통계 (한전 · 인벤토리 · 통계청) + 지역 상세 (건물 계량 에너지 · 대장 · 용도지역)

활용

계획안 비교 · 용도지역 상한 · 수요 예측 · 감축 목표 · 리모델링 · 태양광 · 전후 평가 · 전국 비교

다음

K-apr 과거 자료 마저 받기, 지역난방 열 · 가스 발열량 기준 확보, 상세 지역 늘리기

자세히 : docs/USAGE.md · docs/ACCURACY.md · docs/NATIONWIDE_DATA.md

감사합니다